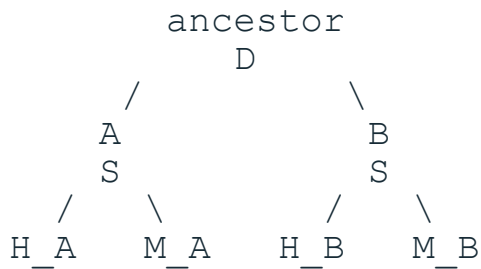


MSA와 단백질 구조 예측 · 학생 활동지

1. 진화 설명 직후 · 종분화와 유전자 중복

이름: _____ 조: _____ 날짜: _____

상황 A: 유전자 중복(D)이 종분화(S)보다 먼저 일어났습니다.



H = 사람 계통, M = 생쥐 계통. 가지 길이는 시간·유사도를 나타내지 않습니다.

1. H_A-M_A, H_A-H_B, H_A-M_B의 관계를 분류하고 판단한 사건을 쓰세요.

상황 B: 먼저 H와 M으로 종분화했고, H의 유전자만 H1·H2로 중복되었습니다.

2. H1-H2, H1-M, H2-M의 관계를 쓰세요. M에 대한 H1·H2의 관계도 설명하세요.

3. “서열이 가장 비슷한 두 유전자는 반드시 ortholog다.”에 빠진 정보는 무엇인가요?

교육용 가상 자료입니다. 답은 근거와 함께 적으세요.

MSA와 단백질 구조 예측 · 학생 활동지

2. MSA 설명 직후 · A3M 읽기

이름: _____ 조: _____ 날짜: _____

아래는 12개 정렬 열을 가진 가상 자료입니다. 실제 예측용 단백질이 아닙니다.

```
>query
ACDEFGHIKLMN
>example_A1 group=A
ACDEFGHIKLMN
>example_A2 group=A
ACDeeEFGHIKLMN
>example_A3 group=A
ACDE-GHIKLMN
>example_B1 group=B
ACDEYGHIXLXN
>example_B2 group=B
ACDttEYGHKL-N
>example_B3 group=B
AC-EYGHIXLXN
```

1. Query 포함 행 수: _____ Homolog 행 수: _____ 정렬 열 수: _____

2. A2의 ee는 몇 번째 정렬 열 직전에 있나요? 소문자를 대문자로 바꾸면 왜 안 되나요?

3. A3의 gap과 B1의 X가 있는 정렬 열 번호와 각각의 의미를 쓰세요.

4. 같은 행을 여러 번 복제해 depth를 키우면 독립적인 진화 정보가 늘어나나요?

교육용 가상 자료입니다. 답은 근거와 함께 적으세요.

MSA와 단백질 구조 예측 · 학생 활동지

3. Coevolution 설명 직후 · 진화 관계와 두 열의 패턴

이름: _____ 조: _____ 날짜: _____

가상 자료: A/B 중복 후 H·M·R·F 네 종으로 분화했습니다. 각 종에 A와 B가 하나씩 있습니다. i와 j는 같은 단백질 안의 두 정렬 위치입니다.

자료: 두 paralog 하위군을 합친 8행

유전자	i	j
A_H	D	K
A_M	D	K
A_R	D	K
A_F	D	K
B_H	K	D
B_M	K	D
B_R	K	D
B_F	K	D

대조 자료: 다른 가상 8행

i, j	행 수
D, D	2
D, K	2
K, D	2
K, K	2

D = Asp, K = Lys
한 행은 한 유전자의 두 위치입니다.
두 표 모두 실제 관측값이 아닙니다.

1. 왼쪽 자료: $P(D_i) = \underline{\hspace{1cm}}$ $P(K_j) = \underline{\hspace{1cm}}$ 실제 $P(D_i, K_j) = \underline{\hspace{1cm}}$
독립이라면 $P(D_i) \times P(K_j) = \underline{\hspace{1cm}}$. 대조 자료와 무엇이 다른가요?

2. A_H-A_M, A_H-B_M의 진화 관계는? A/B를 따로 보면 변이가 남나요?

3. 왼쪽의 8행은 “독립적인 보상 변화 8번” 또는 “직접 접촉”의 증거인가요?
패턴이 공통 조상으로부터 함께 내려왔을 가능성을 설명하세요.

4. Ortholog만 모으면 계통 효과가 사라질까요? 더 필요한 근거를 써 보세요.

교육용 가상 자료입니다. 답은 근거와 함께 적으세요.

MSA와 단백질 구조 예측 · 학생 활동지

4. Depth → clustering → masking · 설명마다 한 항목씩

이름: _____ 조: _____ 날짜: _____

컴퓨터: Alprediction/practice/에서 생성 후, 설명한 조건의 파일을 차례로 봅니다.

```
sh run_practice.sh
# custom run
python3 msa_lab.py --depth 4 --seed 7 \
  --out runs/student01
```

컴퓨터 없이: query와 A2, A3, B1을 선택했다고 가정합니다.
여기 A/B는 임의 라벨이며, 3쪽의 진화 이력이 주어진 하위군과 별개입니다.

1. Depth 설명 직후: subsample.a3m의 첫 행은 무엇이며, 유지하는 이유는?

2. Clustering 설명 직후: group_A/B.a3m의 사전 라벨 분리와 AF-Cluster의 차이는?

3. Masking 설명 직후: homolog의 5·7·10열을 X로 가린 A2를 쓰고
masked.a3m과 비교하세요. Query·소문자 ee·기존 gap은 어떻게 하나요?

4. MSA 조건을 비교할 때 고정하거나 기록할 항목 세 가지 이상을 쓰세요.

MSA와 단백질 구조 예측 · 학생 활동지

5. Confidence 설명 직후 · 가상 예측 결과 판독

이름: _____ 조: _____ 날짜: _____

가상 180잔기 표적의 독립 사고 실험입니다. 앞의 A3M에서 계산한 결과가 아닙니다.

거리 = 40–140번 C α 거리. PAE = 20–70과 110–160 구간 사이 두 방향 평균.

ID	조건	pLDDT	거리 (Å)	PAE (Å)
F1	원본 MSA	91	8.2	3.1
F2	원본 MSA	92	8.6	3.0
S1	얇은 MSA	88	16.4	4.4
S2	얇은 MSA	50	22.0	18.0
A1	사전 라벨 A	90	8.5	3.3
B1	사전 라벨 B	89	16.0	4.0
M1	Homolog X 마스킹	87	15.8	5.2
M2	Homolog X 마스킹	49	24.0	19.0

1. 서로 다른 후보 묶음을 골라 보세요. 큰 거리만 보고 S2/M2를 선택해도 될까요?

2. 평균 pLDDT가 가장 높은 구조 하나만 남길 때 무엇을 놓칠 수 있나요?

3. 8개 중 3개가 비슷한 거리라면 평형 점유율이 3/8인가요? 추가 근거를 쓰세요.

교육용 가상 자료입니다. 답은 근거와 함께 적으세요.